

浙江大学实验报告

姓名：____金宣妤____ 专业：____电子科学与技术____ 学号：____3240100333____

课程名称：____智能物联网系统设计____ 任课老师：____楼东武，綦成林____

实验名称：____天问语音模块控制 ESP32 三色灯____ 实验日期：____2025.10.28____

一、实验目的

- (1) 掌握天问语音模块的基本使用方法，包括硬件连接（UART、电源、扬声器）与软件配置（天问 Block 编程环境）。
- (2) 理解语音识别与 ESP32 的通信机制，学习通过串口接收语音指令并解析控制信号。
- (3) 实现语音控制 ESP32 三色灯（RGB LED），通过语音指令改变 LED 的颜色、亮度或模式。

二、实验原理

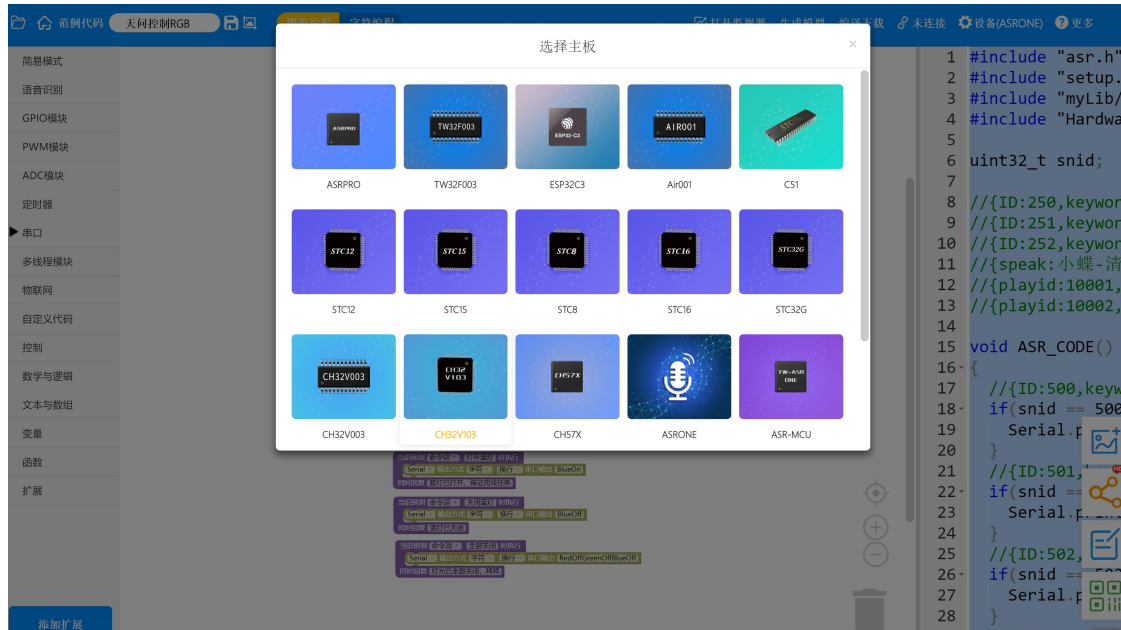
使用天问 Block 图形化编程工具进行指令配置和逻辑设计。天问语音模块通过 UART（TXD、RXD）与 ESP32 进行串口通信，识别特定语音指令后，向 ESP32 发送控制指令，ESP32 接收来自天问语音模块的串口数据，解析指令后，通过 GPIO 引脚控制 RGB 三色灯的各颜色通道（红、绿、蓝）。

系统流程：

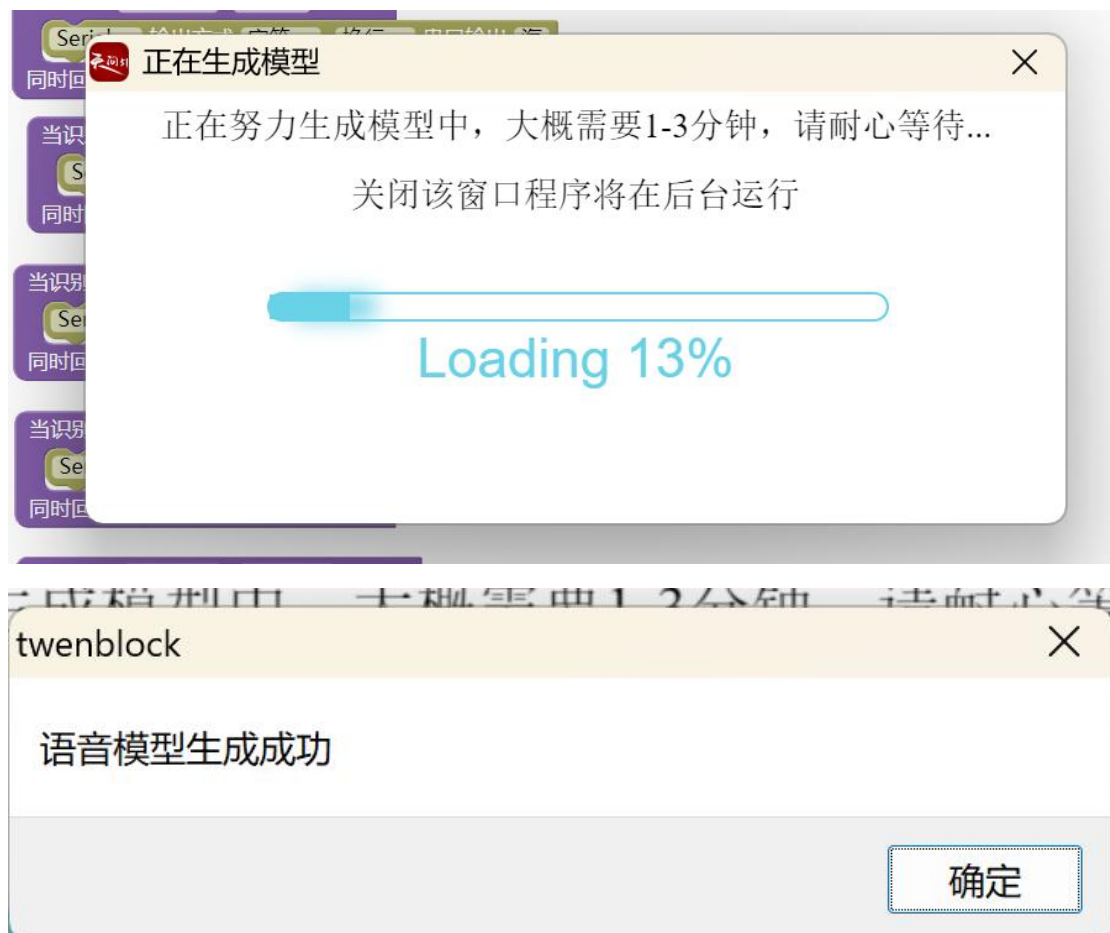
用户说出指令 → 天问模块识别并发送指令 → ESP32 接收并解析 → 控制 RGB LED 显示对应颜色/模式。

三、实验过程

1. 连接硬件。天问语音模块的 TX 连接 ESP32 的 RX，天问语音模块的 GND 连接 ESP32 的 GND。这里只涉及天问语音模块向 ESP32 传输数据，所以暂时不用连天问语音模块的 RX。烧录时，板子与笔记本连接；不烧录时，板子可以连接充电宝（只起到供电作用）。
2. 安装天问 block。打开“天问控制 RGB”示例代码，选择主板为 ASRONE。

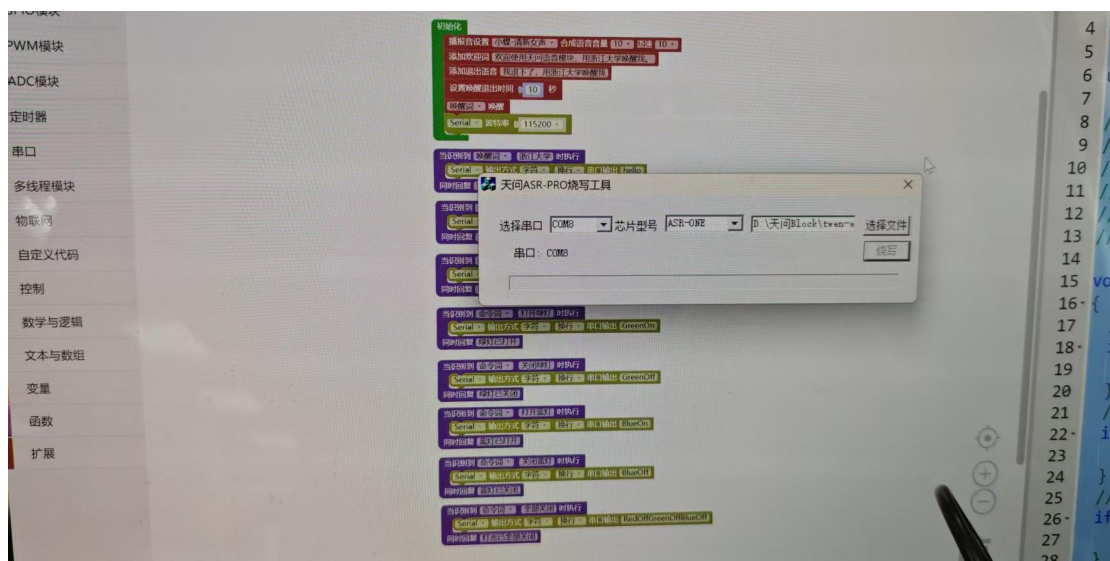
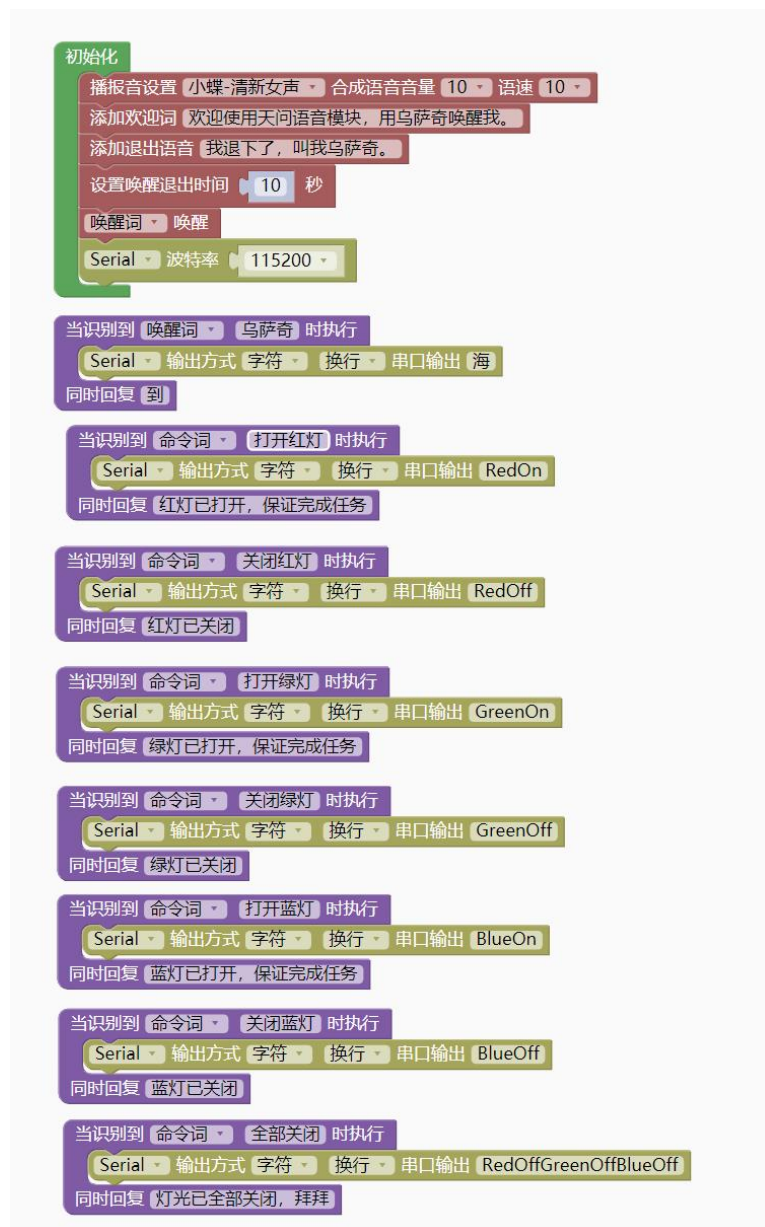


点击“生成模型”，首次要注册与实名认证。显示“模型生成成功”。



点击“编译下载”，选择串口，自动生成 hex 文件，选择 hex 文件，选择“读写”。

我的个性化语音设置：



读写成功后，会自动播报欢迎词，显示天问语音模块已连接。

3. 烧录 arduino 程序。填写热点、device、mqtt 参数，并烧录。

```
// WiFi连接参数
const char* ssid      = "redian421-05";      // WiFi名称
const char* password  = "42105redian";      // WiFi密码

// 华为云设备信息（三元组）
// 三元组生成链接: https://iot-tool.obs-website.cn-north-4.myhuaweicloud.com/
#define DEVICE_ID      "68ee1bc754ed1814a9b3acd8_ESP32_new"
#define DEVICE_SECRET  "jxy3240100333"
const char* CLIENT_ID  = "68ee1bc754ed1814a9b3acd8_ESP32_new_0_0_2025101513";
const char* MQTT_USER  = "68ee1bc754ed1814a9b3acd8_ESP32_new";
const char* MQTT_PASSWORD = "b81b9af1b4dfd7e934ddd3ce90b4f1ef77b14fae613ac6bd42f427fcefa4836c";
const char* MQTT_SERVER = "d03970f243.st1.iotda-device.cn-east-3.myhuaweicloud.com"; // 华为云MQTT服务器地址
const int   MQTT_PORT  = 1883;              // 华为云MQTT端口

// MQTT主题和消息格式定义
#define SERVICE_ID      "\"Arduino\""

```

烧录完成后看到串口连续打印传感器数值，ESP32_new 设备显示“在线”且设备下的数据实时更新，显示 esp32 板子已连接。

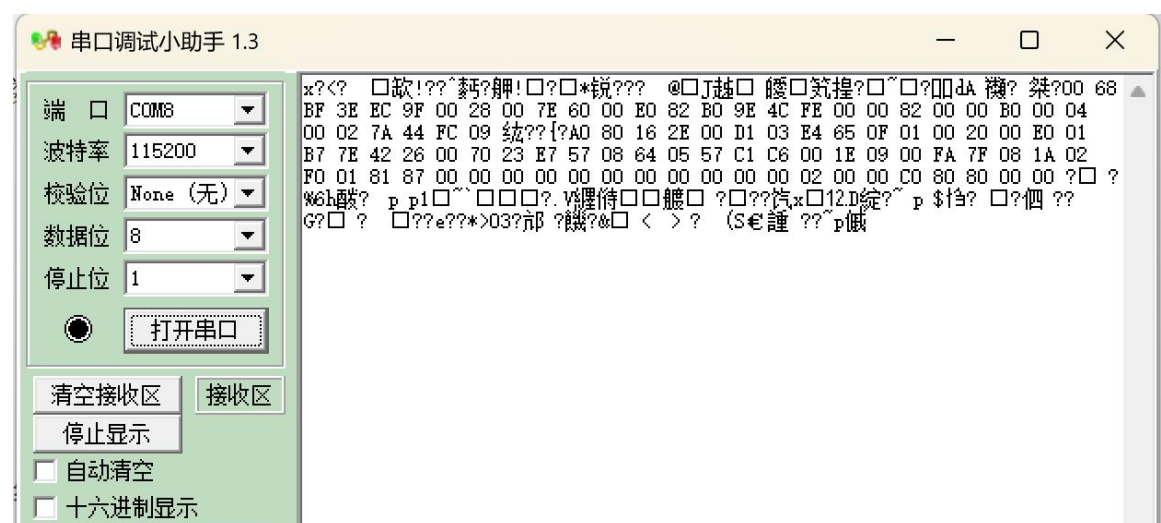
4. 可以进行语音控制。

四、实验讨论

遇到的问题：

（1）刚开始在天问 block 点击“编译下载”会报错（COM 口连接正确的情况下），非常奇怪。后来发现，我的电脑有两个 USB 口，COM7、COM8。COM7 连接时，COM8 能被检测到但会烧录不进去；COM7 断开，COM8 烧录得进去。于是只能用一个 COM 口烧录，烧录完，用充电宝供电。

（2）程序写入天问语音模块与 ESP32 后，天问语音模块可以对我的声音进行回应，但小灯不亮。天问语音模块可以对我的声音进行回应，说明不是天问语音模块的问题；ESP32_new 设备显示“在线”且设备下的数据实时更新，显示 esp32 板子已连接，不是 esp32 与华为云的连接问题；再看串口调试助手的输出，发现乱码：



说明是天问语音模块与 esp32 的连接问题。检查发现，我的天问语音模块的 TX 连接 ESP32

的 RX，但 ESP32 代码中将 ESP32 的 RX 映射为 12 脚，而非板子上标注的 RX。修改引脚连接，天问语音模块的 TX 连接 ESP32 的 19 脚，小灯正常显示。

```
// 初始化串口
Serial.begin(115200);
mySerial.begin(115200, SERIAL_8N1, 19, 23); // 串口1引脚映射: RXD:GPIO19, TXD:GPIO23
analogReadResolution(10);
```

通过本实验，我们成功实现了基于天问语音模块的 ESP32 三色灯语音控制系统。实验过程中，熟悉了天问语音模块的硬件接口与软件配置方法，掌握了 ESP32 通过串口接收指令并控制外设的基本技能，验证了在 AIoT 系统中，边缘设备如何通过语音实现人机交互，具备良好的实用性和拓展性。

这个实验对我们的大作业有两点启发：（1）可以通过 UART 实现板子之间的通信。之前我想过大作业用树莓派与 ESP32 通信，树莓派控制小车电机，ESP32 控制传感器。但是我的热点连不上 ESP32，树莓派的 ip 地址一直连的是我的热点，切换队友的热点又会很麻烦。这次实验后，突然发现可以用 UART 通信，跳过网络，更加高效。（2）可以在大作业基础上添加语音交互模块，增强人机交互体验。之前我们害怕语音模块可能会识别语音不精确（像之前“电子工程训练”课程里的语音模块一样，纯纯人机，必须要非常字正腔圆才可以识别），但现在发现天问语音模块如此好用清晰，图形化编程界面如此友好，很难不让人蠢蠢欲动……